

Proyecto de Software

Informe Actividad 1 de teoría

Enunciado asignado: 1

Sobre las IAs usadas

IA 1 consultada: Google Gemini.

IA2 consultada: Chat GPT.

Prompt:

Necesito que actúes como un desarrollador web senior y que generes el código para un sitio web estático para publicar dibujos almacenados en formato PNG. El sitio debe cumplir de manera estricta con las siguientes condiciones (te las indico de forma detallada para que las respetes):

1. Debe ser un sitio web estático en su totalidad. No tienes que usar absolutamente nada de JavaScript ni otros lenguajes de programación.
2. El sitio debe ser completamente responsivo.
3. Solo debes usar HTML y CSS. El CSS debe estar en un archivo separado que debe llamarse "estilosIA.css".
4. Debes incluir una barra de navegación con enlaces a:
 - Información de contacto (incluye un formulario simple de contacto).
 - Información de quién mantiene el sitio.
 - Catálogo de dibujos. El catálogo debe poder seleccionarse entre "Caricaturas", "Paisajes" y "Animé". Solo esas 3 categorías.
5. Tienes que agregar al menos 2 dibujos para cada categoría del catálogo de dibujos y que estén en un directorio local "Imágenes".
6. Se debe poder elegir una categoría (mediante opciones desplegadas) y, al seleccionarla, mostrar en la zona central de la página SOLO los dibujos correspondientes a esa categoría. Esto debe hacerse de forma 100% estática.
7. Todos los dibujos deben mostrar un mismo borde y un relleno (padding) de manera tal que la visualización sea armónica (como un marco de cuadro). Aplica un diseño moderno con un marco azul y borde celeste.
8. Estructura semántica: utiliza etiquetas HTML5 (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>). No utilizar <div> para todo.
9. Por favor, entrégame el código completo del archivo HTML (index.html) y el código completo del archivo CSS (estilosIA.css).
10. Información de quien mantiene el sitio agrega mi nombre y apellido: Martín Manese.
11. Entregame el código completo del archivo HTML (index.html) y el código completo del archivo CSS (estilosIA.css).

Respuestas obtenidas

URL del repositorio donde se encuentran subidos los sitios:

<https://github.com/MartinManese/PS-Teoria>

Captura versión de la IA1

Mi Galería de Dibujos

[Catálogo](#) [Quién soy](#) [Contacto](#)

Catálogo de Dibujos

Seleccionar Categoría ▼



Información del Sitio

Este sitio web ha sido diseñado, desarrollado y es mantenido por **Martín Manese**.
El propósito de esta página es exponer una colección de dibujos estructurada con código limpio, semántico y completamente estático.

Contacto

Nombre completo:

Correo electrónico:

Tu mensaje:

Enviar Mensaje

© 2026 Martín Manese. Todos los derechos reservados.

Mi Galería de Dibujos

[Catálogo](#) [Quién soy](#) [Contacto](#)

Catálogo de Dibujos

Seleccionar Categoría ▼



Información del Sitio

Este sitio web ha sido diseñado, desarrollado y es mantenido por **Martín Manese**.
El propósito de esta página es exponer una colección de dibujos estructurada con código limpio, semántico y completamente estático.

Contacto

Nombre completo:

Correo electrónico:

Tu mensaje:

Enviar Mensaje

© 2026 Martín Manese. Todos los derechos reservados.

Mi Galería de Dibujos

Catálogo

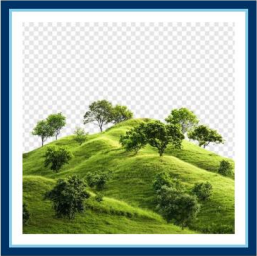
Quién soy

Contacto

Catálogo de Dibujos

Seleccionar Categoría ▼





Información del Sitio

Este sitio web ha sido diseñado, desarrollado y es mantenido por **Martín Manese**.
El propósito de esta página es exponer una colección de dibujos estructurada con código limpio, semántico y completamente estático.

Contacto

Nombre completo:

Correo electrónico:

Tu mensaje:

Enviar Mensaje

© 2026 Martín Manese. Todos los derechos reservados.

Mi Galería de Dibujos

Catálogo

Quién soy

Contacto

Catálogo de Dibujos

Seleccionar Categoría ▼





Información del Sitio

Este sitio web ha sido diseñado, desarrollado y es mantenido por **Martín Manese**.
El propósito de esta página es exponer una colección de dibujos estructurada con código limpio, semántico y completamente estático.

Contacto

Nombre completo:

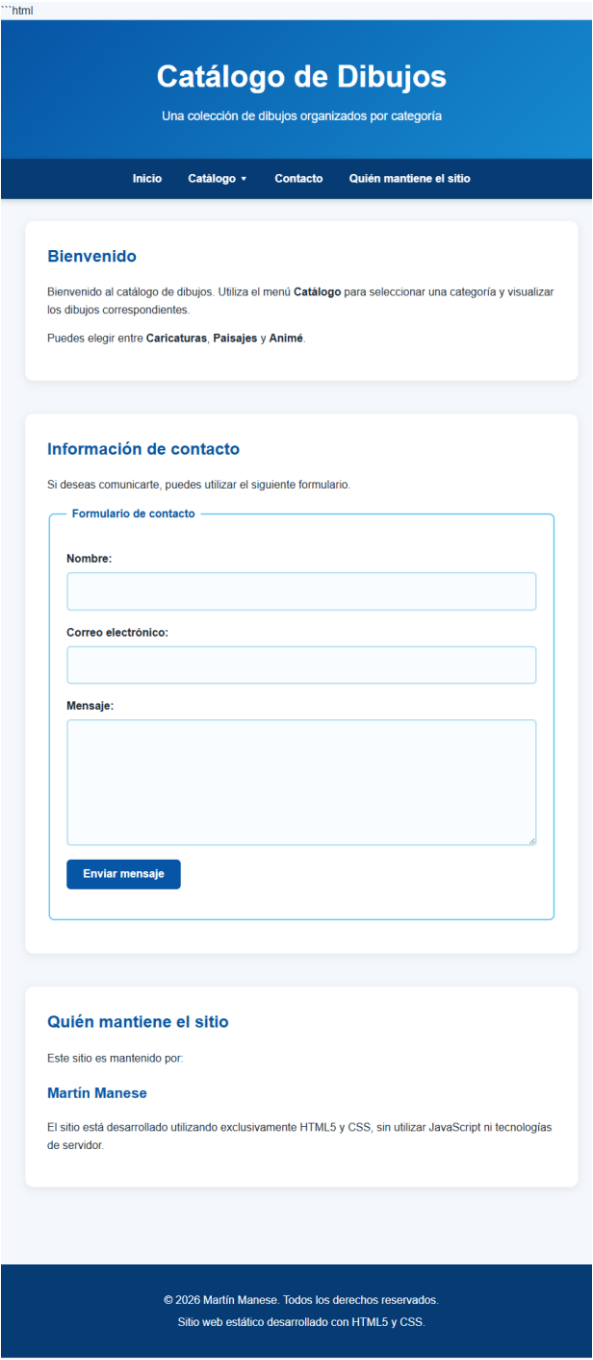
Correo electrónico:

Tu mensaje:

Enviar Mensaje

© 2026 Martín Manese. Todos los derechos reservados.

Captura versión de la IA2





Análisis manual

	Versión IA1 (Gemini)	versión IA2 (Chat GPT)
¿Qué elementos se utilizan para que el diseño sea responsivo?	Utiliza Flexbox (<code>display: flex, flex-wrap: wrap</code>) para que el menú de navegación se adapte en pantallas chicas. Para la galería, emplea CSS Grid (<code>display: grid</code>) utilizando la regla <code>grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr))</code> , lo que permite que las imágenes se acomoden automáticamente según el ancho disponible. Además, las imágenes tienen la propiedad <code>max-width: 100%</code> para ser fluidas.	Utiliza Media Queries (<code>@media</code>) para establecer puntos de quiebre en tablets (768px) y celulares (480px). Emplea Flexbox para alinear la barra de navegación (<code>display: flex</code>), y CSS Grid (<code>display: grid</code>) para la galería, usando <code>grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr))</code> que cambia a una sola columna (1fr) en resoluciones móviles mediante los media queries. Las imágenes tienen <code>width: 100%</code> para ser fluidas.
¿Incluye tags semánticos? ¿Cuáles?	Sí, estructura todo el documento usando tags semánticos de HTML5. Utiliza específicamente: <code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><section></code> , <code><article></code> y <code><footer></code>	Sí, la estructura se basa fuertemente en tags semánticos. Utiliza: <code><header></code> , <code><nav></code> , <code><main></code> , <code><section></code> , <code><article></code> , <code><figure></code> , <code><figcaption></code> , <code><details></code> , <code><summary></code> y <code><footer></code> . Destaca el uso de <code><details></code> y <code><summary></code> para resolver el menú desplegable nativamente en HTML5.
¿Cómo incluye los estilos CSS?	Los incluye a través de una hoja de estilos externa. Para esto, utiliza la etiqueta <code><link></code> dentro del <code><head></code> de la siguiente manera: <code><link rel="stylesheet" href="estilosIA.css"></code>	Los incluye de forma externa. Utiliza la etiqueta <code><link rel="stylesheet" href="estilosIA.css"></code> dentro del <code><head></code> del documento HTML.
¿Incluye meta tags? ¿Cuáles?	Sí, incluye dos meta tags fundamentales en el <code><head></code> . Uno para definir la codificación de texto: <code><meta</code>	Sí. Además de incluir la codificación de caracteres (<code><meta charset="UTF-8"></code>) y la configuración de

	charset="UTF-8">, y otro para asegurar que la página sea responsiva en dispositivos móviles: <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">.	adaptabilidad para dispositivos móviles (<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">), añade un meta tag adicional de descripción para el sitio web: <meta name="description" content="Catálogo de dibujos de Martín Manese">.
--	--	--

Análisis con validadores

	Validador usado	Versión IA1	versión IA2
Validación HTML	https://validator.w3.org/	Captura 1	Captura 2
Validación CSS	https://jigsaw.w3.org/css-validator/	Captura 3	Captura 4
Validación accesibilidad	Lighthouse (DevTools de Google Chrome / Microsoft Edge)	Captura 5	Captura 6

Validación con lector de pantalla	Narrador de Windows 10/11 (o el que estés usando)	El lector leyó todo en orden lógico, pero decía muchas palabras repetidas y muchas palabra que no están en el texto por ejemplo en "Contacto" en ningún lado dice "Editar – Requerido". Navegando con la Tab se saltea el catálogo de dibujos y la información del Sitio.	El lector anuncio los elementos en orden. No leyó nunca el encabezado "Bienvenido". Al llegar a "información de contacto" repitió 2 veces "nombre", "correo electrónico" y "Mensaje". Cuando seleccionaba alguna categoría el narrador cortaba su lectura.
-----------------------------------	---	--	---

Para el análisis con el lector de pantalla tener en cuenta las siguientes situaciones:

- ¿El lector de pantalla leyó correctamente los textos alternativos de las imágenes?
- ¿Se pudo navegar por completo el menú de categorías usando únicamente el teclado (Tab, Shift+Tab, Enter)?
- ¿El orden en que el lector anunciaba los elementos de la página fue lógico?

Capturas de pantalla del análisis con validadores

Captura 1

1. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 49, column 17, to line 49, column 52
`article class="dibujo caricaturas">`

2. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 52, column 17, to line 52, column 52
`article class="dibujo caricaturas">`

3. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 57, column 17, to line 57, column 49
`article class="dibujo paisajes">`

4. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 60, column 17, to line 60, column 49
`article class="dibujo paisajes">`

5. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 65, column 17, to line 65, column 46
`article class="dibujo anime">`

6. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 68, column 17, to line 68, column 46
`article class="dibujo anime">`

7. **Warning** Section lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all sections](#), or else use a `div` element instead for any cases where no heading is needed.
From line 47, column 13, to line 47, column 37
`section class="galeria">`

8. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2-h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).
From line 77, column 13, to line 77, column 21
`article>`

Captura 2

1. **Error** Non-space characters found without seeing a doctype first. Expected `<!DOCTYPE html>`.
From line 1, column 1, to line 1, column 7
`html<><!DOC`

2. **Error** Element `head` is missing a required instance of child element `title`.
From line 1, column 1, to line 1, column 7
`html<><!DOC`
Content model for element `head`:
If the document is an `iframe srcdoc` document or if title information is available from a higher-level protocol: Zero or more elements of `metadata content`, of which no more than one is a `title` element and no more than one is a `base` element.
Otherwise: One or more elements of `metadata content`, of which exactly one is a `title` element and no more than one is a `base` element.

3. **Error** Stray doctype.
From line 2, column 1, to line 2, column 15
`html<><!DOCTYPE html><>html`

4. **Error** Stray start tag `html`.
From line 3, column 1, to line 3, column 16
`html><html lang="es"><head`

5. **Fatal Error** Cannot recover after last error. Any further errors will be ignored.
From line 3, column 1, to line 3, column 16
`html><html lang="es"><head`

Captura 3

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es CSS versión 3 + SVG válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web.



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

Captura 4

Resultados del Validador CSS del W3C para estilosIA.css (CSS versión 3 + SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

¡Este documento es CSS versión 3 + SVG válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web.



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

(cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)

Captura 5

Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.

Captura 6

Accessibility

These checks highlight opportunities to [improve the accessibility of your web app](#). Automatic detection can only detect a subset of issues and does not guarantee the accessibility of your web app, so [manual testing](#) is also encouraged.

Conclusión

¿Desarrollaste alguna vez páginas web? No (elegí la opción de esta lista)

De acuerdo a lo trabajado en esta actividad, ¿qué podés decir sobre las respuestas obtenidas por las IAs respecto del cumplimiento de los estándares HTML, CSS y WCAG? ¿Te fueron útiles? ¿Tuviste que modificar el prompt inicial para rectificar los resultados? Si es así, ¿pensás que fue por un mal prompt inicial o que la respuesta no fue suficiente? ¿Hubo diferencias entre las soluciones dadas por ambas IAs?

Como mencioné en la pregunta anterior, mi experiencia previa desarrollando páginas web es limitada; es la primera vez que uso estas tecnologías a este nivel.

Las respuestas me resultaron muy útiles como punto de partida. No tuve que modificar el prompt inicial, ya que las restricciones de no usar JavaScript estaban claras y ambas IAs lo respetaron al primer intento.

Respecto al cumplimiento de estándares, el código CSS generado por ambas IAs fue perfectamente válido. Sin embargo, en el HTML hubo diferencias: la versión de Gemini arrojó advertencias semánticas por omitir etiquetas de encabezado dentro de los `<article>`, mientras que el código de ChatGPT generó errores fatales de validación debido a que la herramienta incluyó formato Markdown (````html) en su respuesta, rompiendo la estructura al ser copiado literalmente.

En cuanto a las pautas de accesibilidad (WCAG), si bien ambas herramientas obtuvieron un puntaje perfecto de 100/100 en la evaluación automática de Lighthouse, la prueba manual con el lector de pantalla demostró una realidad distinta. La técnica de ocultar inputs utilizada por Gemini impidió por completo la navegación por teclado del menú de categorías. Por el contrario, ChatGPT, al emplear etiquetas semánticas nativas como `<details>` y `<summary>`, logró un resultado más accesible en la práctica, pero igualmente tuvo fallas (como no leer correctamente el encabezado). En este aspecto, para mí, ninguna IA fue totalmente eficiente.

La diferencia más notable entre ambas soluciones radicó en la técnica utilizada para resolver el filtrado estático. Mientras que Gemini empleó el 'CSS Radio Button Hack' (ocultando inputs y usando el selector de hermanos adyacentes), ChatGPT optó por utilizar el pseudo-selector `:target` en CSS combinado con enlaces ancla en el HTML. Esto demuestra que existen múltiples enfoques técnicos válidos en CSS para resolver un mismo problema de interactividad sin depender de lenguajes de programación.

Mi conclusión final es que la IA es una herramienta útil, pero por más que uno como programador genere un muy buen prompt, no es confiable al 100%; siempre va a tener alguna falla que el desarrollador deberá identificar y corregir.